EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 30 MIN

Points fixes de l'exponentielle complexe

On cherche les $z \in \mathbb{C}$ tels que $e^z = z$.

1. Montrer qu'il n'y a pas de solution réelle.
2. Avec $z = a + ib$, $b \neq 0$, montrer que $e^z = z$ équivaut à $a = \frac{b\cos b}{\sin b}$ et $e^a = \frac{b}{\sin b}$.
3. Soit $\psi(b) = \exp\left(\frac{b\cos b}{\sin b}\right) - \frac{b}{\sin b}$ sur $]2\pi, \frac{5\pi}{2}]$. Étudier ses limites et conclure qu'il existe un point fixe.
4. Combien y en a-t-il ?